

0.28.2. Aller à une case : va_a — doublé, deux positions

Le A va en (10, 5), puis le B en (10, 15).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.28 et le 0.28.1 réunis : deux `va_a`, chacun avec ses variables.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <va_a>` → [0.27.3. La fonction va_a\(\) — aller jusqu'à une case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1132 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	69 o	← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
va_a()	176 o	← main() – une fonction fournie par le langage
main()	65 o	← démarrage – ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), effacer() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() – efface des cases
CopierTuiles	18 o	← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles	704 o	← CopierTuiles – la police entière

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

poser()	× 2	26 o sur place, dans va_a() + AdresseCase (10 o)
effacer()	× 1	15 o sur place, dans va_a() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()	× 2	6 o sur place, dans va_a(), main() + AttendreImage (28 o)

Tes fonctions appelées :

va_a()	× 2	46 o sur place, dans main()
--------	-----	-----------------------------

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <va_a>          // mène une tuile jusqu'à une case
#include <ALPHABET>      // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;          // la colonne du A
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;      // sa ligne
```

4. UNE VARIABLE — XB

```
uint8_t xb = 0;     // la colonne du B
```

5. UNE VARIABLE — YB

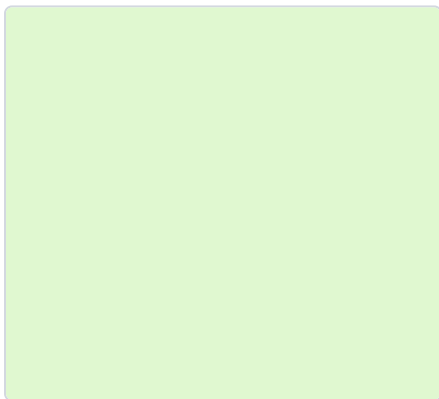
```
uint8_t yb = 10;    // sa ligne
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

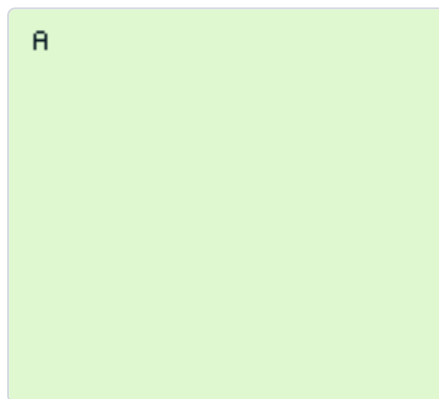
```
int main() {  
    va_a(x, y, ALPHABET[0], 10, 5);  
    va_a(xb, yb, ALPHABET[1], 10, 15);  
  
    while (true) {  
        image();  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

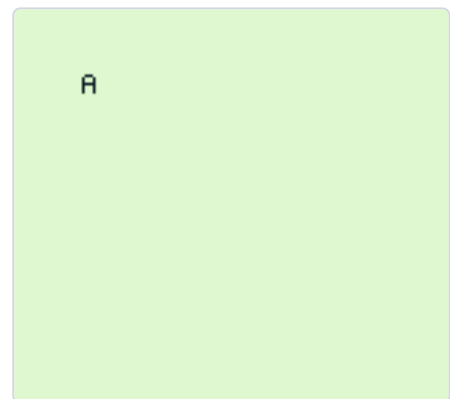
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



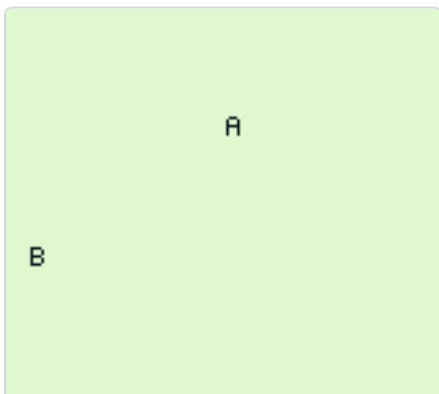
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



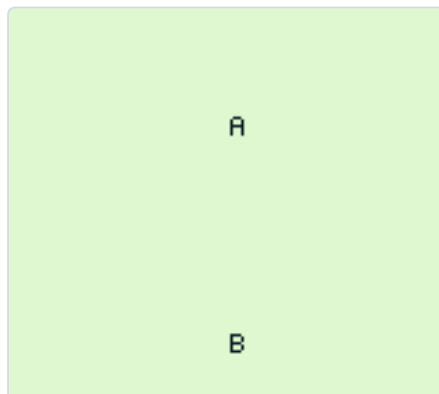
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Le A va en (10, 5), puis le B en (10, 15).

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le A finit en (10, 5) (10,5)

✓ le B finit en (10, 15) (10,15)

Ensuite : **0.29. Revenir au départ avec `va_a`** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++